ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Индексация данных и планы выполнения запросов

по курсу: Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 2
2 Задание..... 3
3 Ход работы 4
4 Выводы 8

1 Цель работы

Получить навык подбора индексов и сравнения планов выполнения запросов в PostgreSQL на базе варианта 5: вуз, факультет, группа, студент, конференция, программа конференции, выступление и участие студента в выступлении.

2 Задание

Наполнить базу тестовыми данными сопоставимого с эксплуатацией объёма. Выполнить запросы выборки, соединения, агрегации и подзапроса NOT EXISTS, а также поиск и сортировку по ФИО. Зафиксировать план и время, создать индексы по полям отбора, сортировки и соединения и повторить замеры. Сопоставить планы планировщика в трёх случаях: до дополнительных индексов, после их создания и при изменённых параметрах enable_seqscan, enable_indexscan, enable_nestloop и enable_hashjoin.

3 Ход работы

Замеры выполнены в PostgreSQL 17.11. В таблицах ниже — Execution Time третьего прогона. Страницы в планах читались из буферного кэша.

3.1 Объём данных

Схема варианта 5 сохранена. Для замера добавлены группы факультетов ГУАП, студенты этих групп, доклады и участия. Строки группы 4226 не удалялись. Объём после загрузки приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Объём данных

Таблица	Строк	Размер
Вуз	1	40 kB
Факультет	4	40 kB

Группа	206	72 kB
Студент	100 008	8904 kB
Конференция	3	40 kB
Программа_конференции	3	40 kB
Выступление	12 008	1400 kB
Выступление_студент	84 772	4896 kB

3.2 Запросы

Поиск по ФИО возвращает одну строку: Алексеев Иван Сергеевич, группа 4226. Темы докладов группы 4226: «Модели данных и CASE-средства» и «Совместный доклад межфакультетской группы». Запрос (а) отбирает 123 ФИО студентов факультета 1 на конференции «Информатика».

```
SELECT "Студент"."ФИО", "Группа"."Номер_группы"
FROM "Студент"
JOIN "Группа" ON "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"
WHERE "Студент"."ФИО" = 'Алексеев Иван Сергеевич'
```

3.3 Индексы

Первичные ключи и UNIQUE уже имели индексы. Добавлены пять индексов по полям отбора, сортировки и соединения.

```
CREATE INDEX "Студент_ФИО" ON "Студент" ("ФИО");
CREATE INDEX "Студент_ID_группы" ON "Студент" ("ID_группы");
CREATE INDEX "Выступление_ID_программы" ON "Выступление" ("ID_программы");
CREATE INDEX "Выступление_студент_ID_студента" ON "Выступление_студент"
("ID_студента");
CREATE INDEX "Группа_Номер_группы" ON "Группа" ("Номер_группы");
```

3.4 Время до и после индексов

Таблица 2 сравнивает время третьего прогона до дополнительных индексов и после них.

Таблица 2 – Время третьего прогона, мс

Запрос	До индексов	После индексов
Поиск по ФИО	6,189	0,056
Запрос (а)	26,583	23,993
Запрос (б)	28,432	7,101
Запрос (в)	123,218	112,230
Сортировка по ФИО	131,346	33,835
BETWEEN	0,018	0,016
Среднее число участников	15,789	14,321
Запрос (ж)	169,029	160,780

3.5 Сопоставление планов: до и после индексов

Планировщик меняет не только время, но и форму плана. В таблице 3 для характерных запросов сопоставлены основные узлы плана до и после индексов.

Таблица 3 – План до и после индексов

Запрос	До индексов	После индексов
Поиск по ФИО	Nested Loop + Seq Scan «Студент» (отброшено 100 007 строк)	Hash Join + Index Scan «Студент_ФИО»
Сортировка по ФИО	Sort (external merge, Disk 4608 kB) + Seq Scan «Студент»	Nested Loop: Index Scan «Студент_ФИО» + Index Scan «Группа_pkey» без сортировки на диске
Запрос (б)	Unique + Sort; Seq Scan «Выступление_студент» (~84 тыс. строк)	Тот же каркас, но отбор группы через индекс; время 28,4 → 7,1 мс

Запрос (а)	HashAggregate + Hash Join; Seq Scan участий	Тот же каркас; Seq Scan участий остаётся, выигрыш мал (26,6 → 24,0 мс)
Запрос (в)	HashAggregate + Parallel Hash Join / Index Only Scan PK участий	План почти тот же; время 123 → 112 мс
Запрос (ж)	Unique + Sort + Hash Right Anti Join; Seq Scan участий и студентов	Anti Join сохранён; часть соединений через Nested Loop; 169 → 161 мс

Фрагмент плана поиска по ФИО до индекса:

Seq Scan on "Студент"

Rows Removed by Filter: 100007

Execution Time: 6.189 ms

После индекса:

Index Scan using "Студент_ФИО" on "Студент"

Execution Time: 0.056 ms

Вывод по этому случаю: индексы резко меняют план там, где есть равенство или упорядочивание по индексируемому полю (ФИО, номер группы). Запросы, которые вынуждены читать почти все участия, планировщик оставляет на последовательном просмотре или хеш-соединении — индекс даёт малый выигрыш.

3.6 Сопоставление планов: параметры планировщика

После создания индексов те же запросы (поиск по ФИО, (а), (в), (ж)) выполнены ещё в четырёх случаях: по очереди выключались enable_seqscan, enable_indexscan, enable_nestloop и enable_hashjoin. Время — в таблице 4, изменение узлов плана — в таблице 5.

Таблица 4 – Время при параметрах планировщика, мс

Случай	ФИО	(а)	(в)	(ж)
После индексов (база)	0,056	23,993	112,230	160,780
enable_seqscan = off	0,031	25,817	118,328	166,868
enable_indexscan = off	0,055	23,774	181,445	160,876
enable_nestloop = off	0,062	21,923	133,172	170,387
enable_hashjoin = off	0,024	31,553	234,273	43,981

Таблица 5 – Как меняется план при параметрах

Случай	Что меняется в плане
enable_seqscan = off	Поиск по ФИО: Nested Loop из Index Scan «Студент_ФИО» и Index Scan «Группа_pkey». Тяжёлые запросы почти не ускоряются: планировщик и так мало опирался на Seq Scan ключевых таблиц.
enable_indexscan = off	Поиск по ФИО: вместо Index Scan — Bitmap Index Scan + Bitmap Heap Scan по тому же индексу (последовательный просмотр к «Студент» не возвращается). Запрос (в) заметно медленнее: без Index Only Scan по PK участий план раздувается хеш-соединениями (181 мс).
enable_nestloop = off	Запрос (а): Nested Loop заменяется Merge Join / Hash Join; время чуть лучше базы (21,9 мс). Поиск по ФИО остаётся на индексе через Hash Join.
enable_hashjoin = off	Запрос (в): Hash Join → Merge Join + Sort, время хуже (234 мс). Запрос (ж): Anti Join без хеша переходит на схему с Index Only Scan

	«Выступление_студент_ID_студента» и ускоряется до 44 мс.

Сопоставление случаев. Базовый план после индексов — отправная точка. Выключение seqscan почти не меняет тяжёлые запросы, но подтверждает, что точечный поиск уже идёт по индексу. Выключение indexscan заставляет искать обходные пути: для ФИО это bitmap по тому же индексу, для (в) — более дорогие хеш-соединения. Выключение nestloop и hashjoin показывает альтернативы соединений: merge вместо nested loop иногда полезен, а отказ от hashjoin для (в) вреден, для (ж) — неожиданно выгоден на этих данных. Итог: один и тот же запрос планировщик собирает по-разному в зависимости от доступных методов доступа и соединений; сравнивать нужно и время, и узлы плана, а не только одну цифру Execution Time.

4 Выводы

На базе варианта 5 (100 008 студентов, 12 008 выступлений, 84 772 участий) сопоставлены планы в трёх группах случаев: до индексов, после индексов и при четырёх параметрах планировщика. Индексы меняют план точечного поиска по ФИО (Seq Scan 6,189 мс → Index Scan 0,056 мс) и убирают сортировку на диске при ORDER BY ФИО (131 → 34 мс). Запросы, читающие почти все участия, ускоряются слабо. Параметры enable_seqscan / enable_indexscan / enable_nestloop / enable_hashjoin меняют способ доступа и соединения: отказ от hashjoin замедляет запрос (в) и ускоряет запрос (ж). Для отчёта достаточно видеть, что планировщик выбирает разный план под разные ограничения, а индекс полезен не на каждом запросе.